

bok25

基
礎
班

、**考研数据結構**



树的应用： 哈夫曼树及其应用



哈夫曼树及其应用 概念学习

路径：从树中一个节点到另一个节点之间的分支构成这两个节点之间的路径。

路径长度：路径上的分支数目称作路径长度。

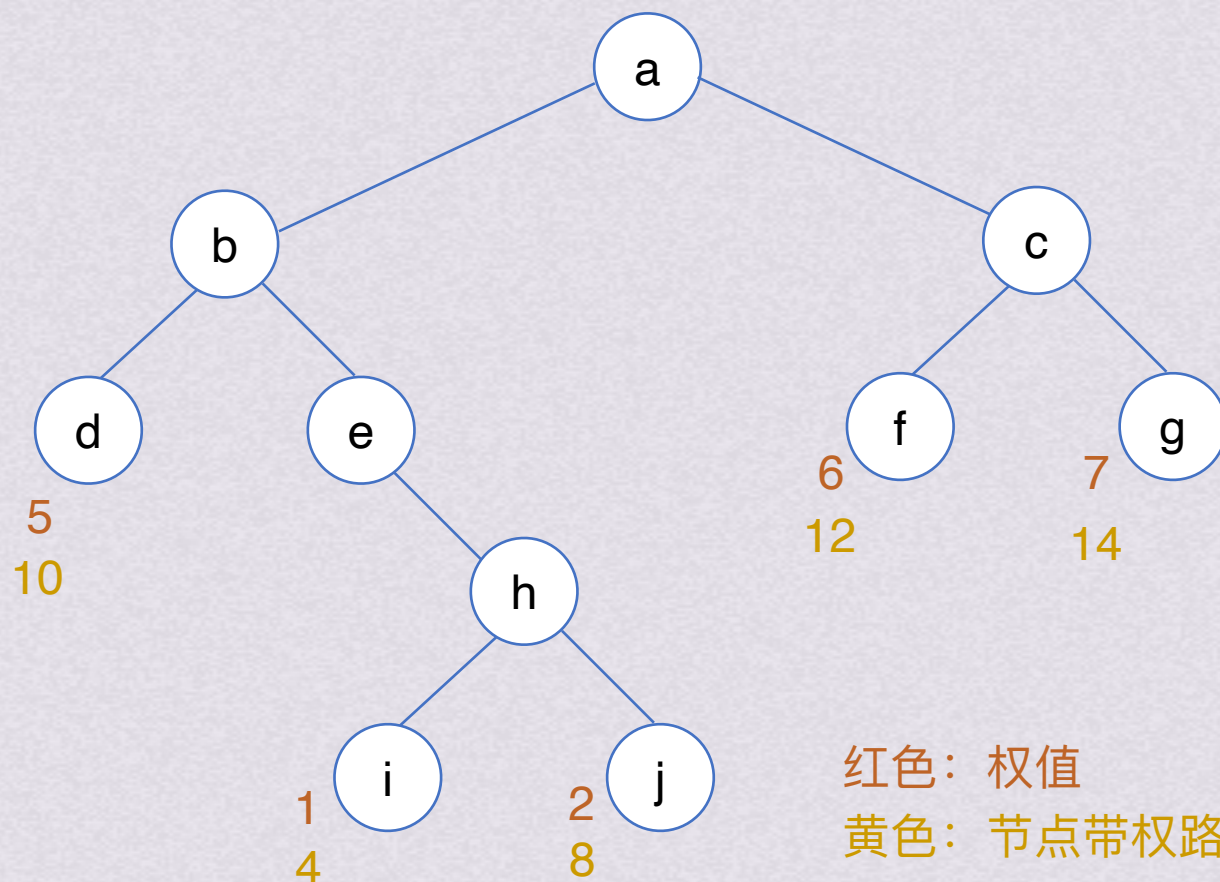
树的路径长度：从树根到每一叶子节点的路径长度之和。

权：赋于某个实体的一个量，是对实体的某个或某些属性的数值化描述

节点的带权路径长度：从该节点到根之间的路径长度与节点上权值的乘积。

树的带权路径长度：树中所有叶子结点的带权路径长度之和，通常计作WPL。

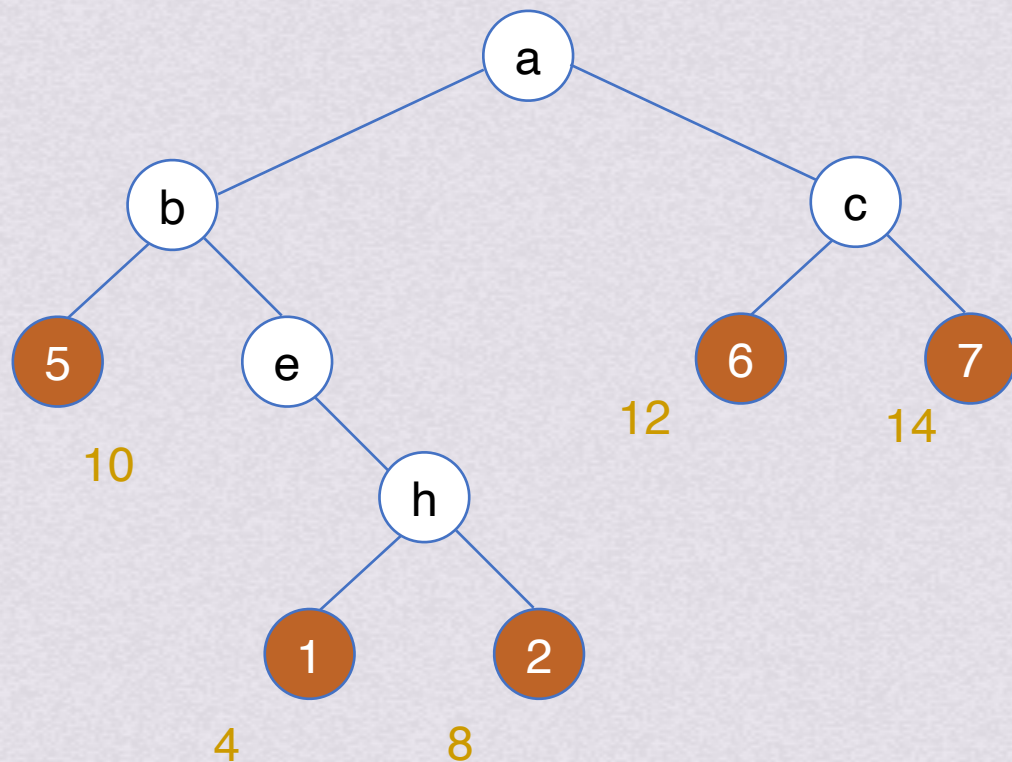
$$WPL = \sum_{k=1}^n w_k l_k$$



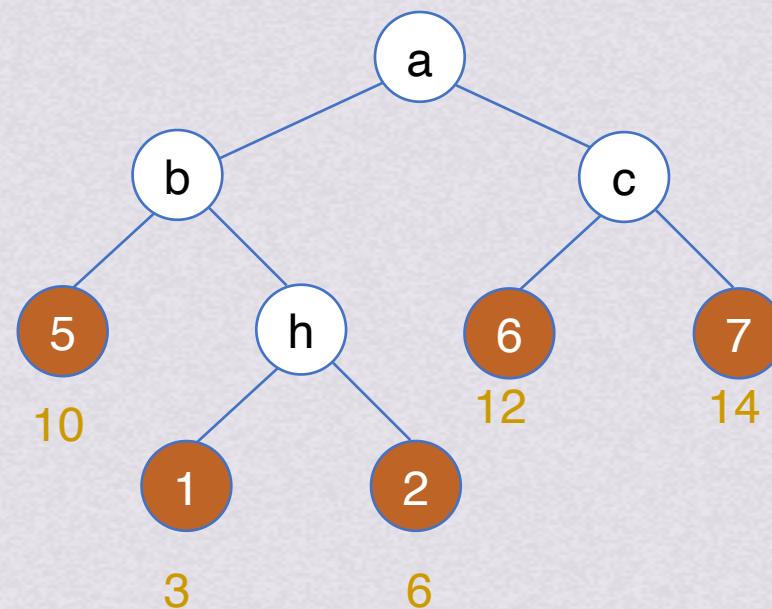
这棵树的带权路径长度为10+4+8+12+14=48



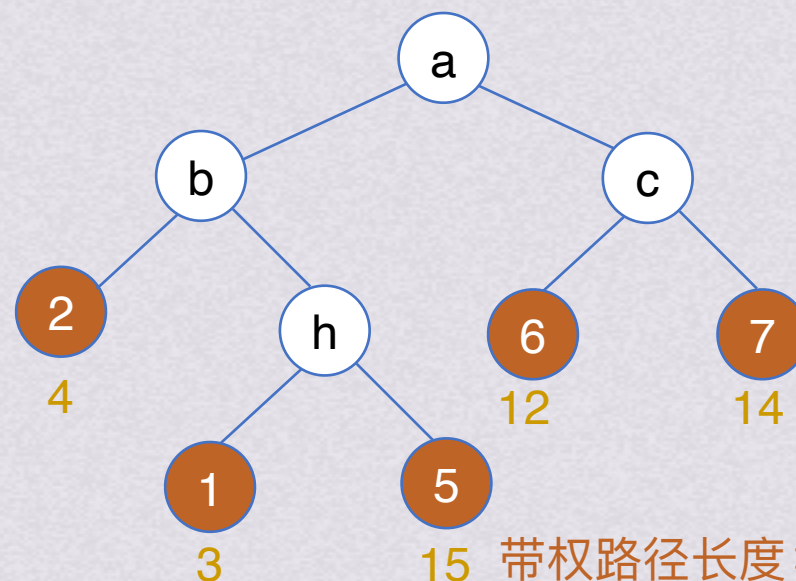
哈夫曼树及其应用 概念学习



带权路径长度: $10+4+8+12+14=48$

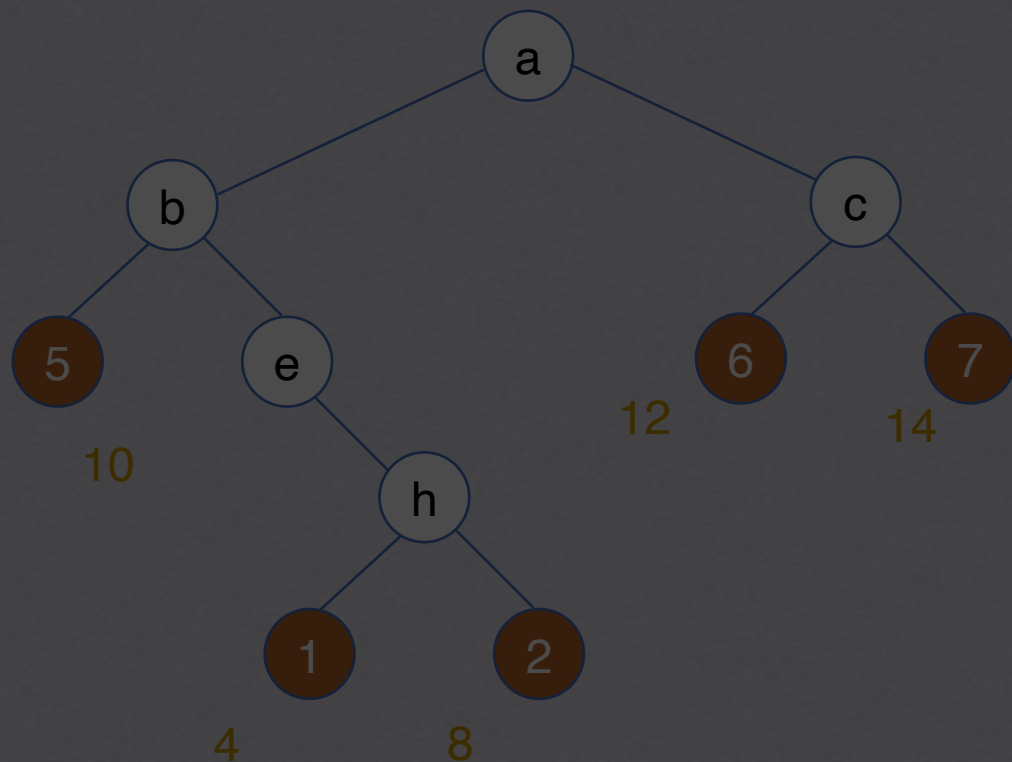


带权路径长度: $10+3+6+12+14=45$

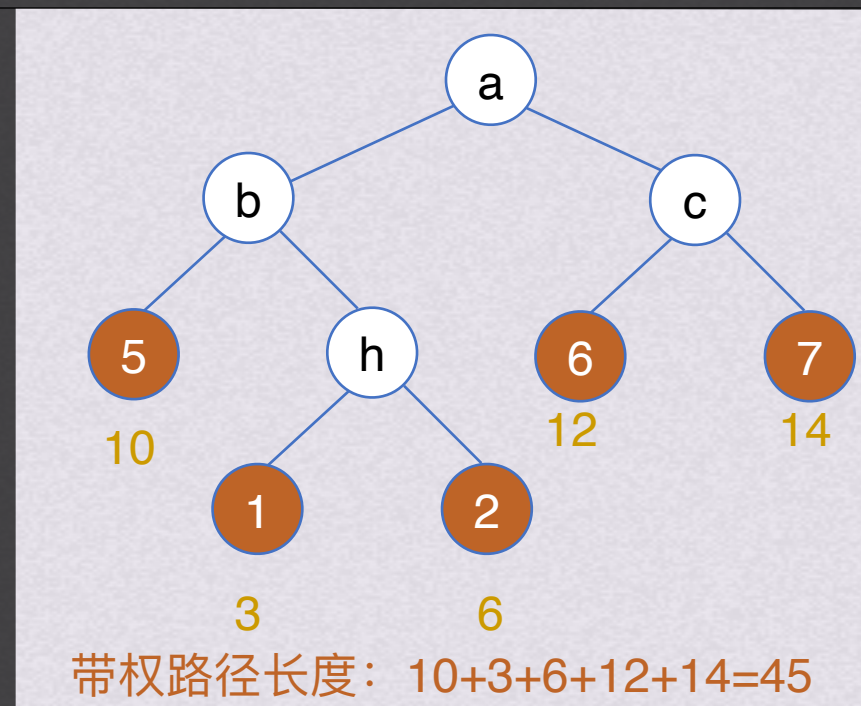


带权路径长度: $4+3+15+12+14=48$

哈夫曼树及其应用 概念学习

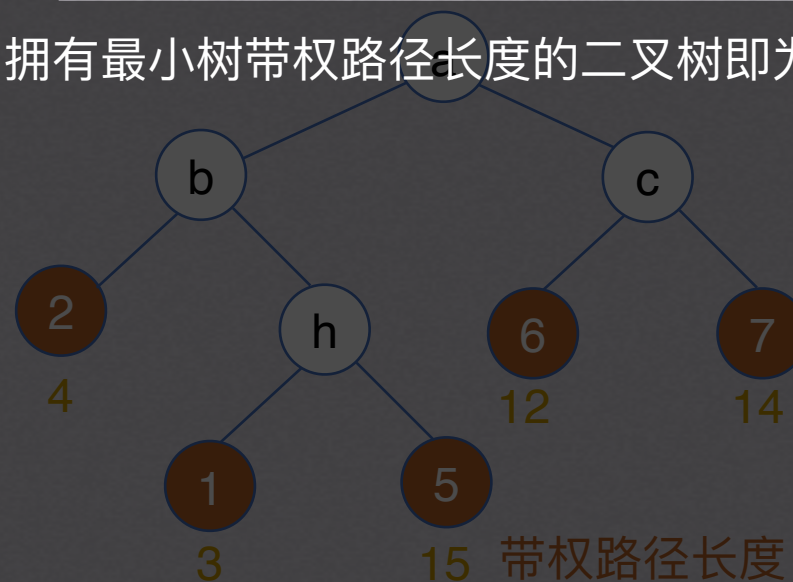


带权路径长度: $10+4+8+12+14=48$



带权路径长度: $10+3+6+12+14=45$

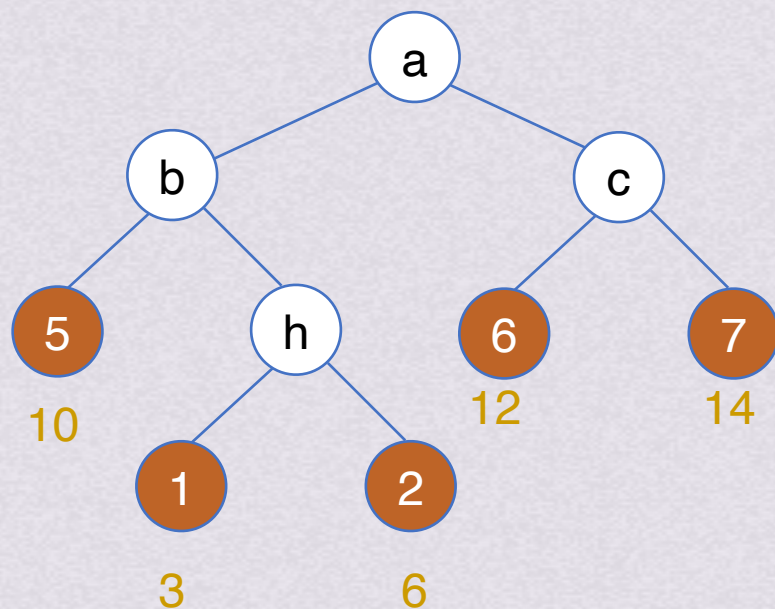
拥有最小树带权路径长度的二叉树即为哈夫曼树



带权路径长度: $4+3+15+12+14=48$



哈夫曼树及其应用 概念学习



带权路径长度：10+3+6+12+14=45

WPL计算：

方法一：公式 $WPL = \sum_{k=1}^n w_k l_k$

方法二：WPL=非叶节点权值之和



哈夫曼树及其应用

如何构造一颗哈夫曼树

1. 根据给定的 n 个权值 $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ ，构造 n 棵只有根节点的二叉树，这 n 棵二叉树构成森林 F
2. 在森林 F 中选取两棵根节点的权值最小的树作为左右子树构造一颗新的二叉树，且置新的二叉树的根节点的权值为其左、右子树上根节点的权值之和
3. 在森林 F 中删除这两棵树，同时将新得到的二叉树加入 F 中
4. 重复2和3，直到 F 只含一颗树为止。这棵树即为哈夫曼树



哈夫曼树及其应用 如何构造一棵哈夫曼树

1. 根据给定的 n 个权值 $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ ，构造 n 棵只有根节点的二叉树，这 n 棵二叉树构成森林 F
2. 在森林 F 中选取两棵根节点的权值最小的树作为左右子树构造一颗新的二叉树，且置新的二叉树的根节点的权值为其左、右子树上根节点的权值之和
3. 在森林 F 中删除这两棵树，同时将新得到的二叉树加入 F 中
4. 重复2和3，直到 F 只含一颗树为止。这棵树即为哈夫曼树

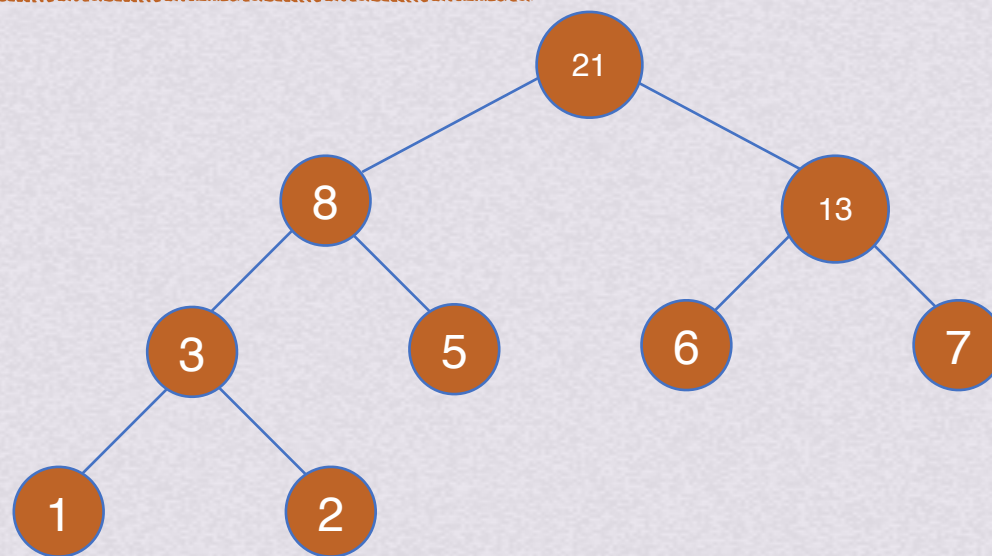


假设初始有五节点，请构造哈夫曼树



哈夫曼树及其应用 如何构造一棵哈夫曼树

1. 根据给定的 n 个权值 $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ ，构造 n 棵只有根节点的二叉树，这 n 棵二叉树构成森林 F
2. 在森林 F 中选取两棵根节点的权值最小的树作为左右子树构造一颗新的二叉树，且置新的二叉树的根节点的权值为其左、右子树上根节点的权值之和
3. 在森林 F 中删除这两棵树，同时将新得到的二叉树加入 F 中
4. 重复2和3，直到 F 只含一颗树为止。这棵树即为哈夫曼树



哈夫曼树构造完成

假设初始有五节点，请构造哈夫曼树



哈夫曼树及其应用

如何构造一棵哈夫曼树 练一练



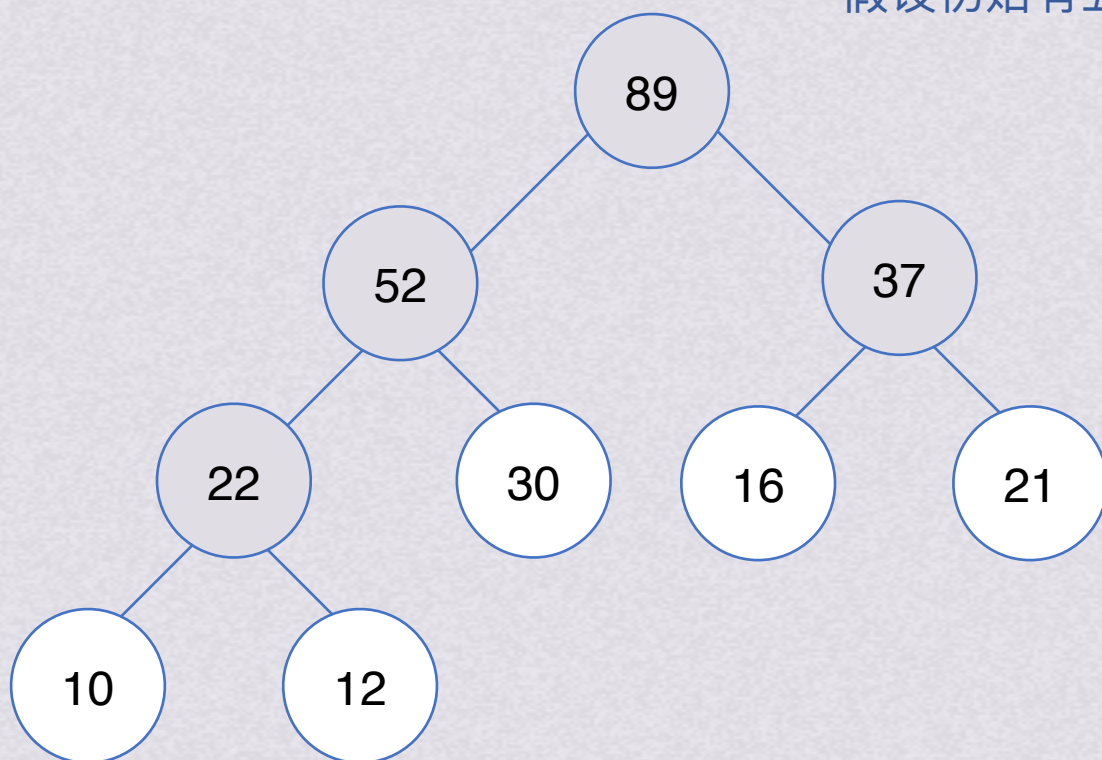
假设初始有五节点，请构造哈夫曼树



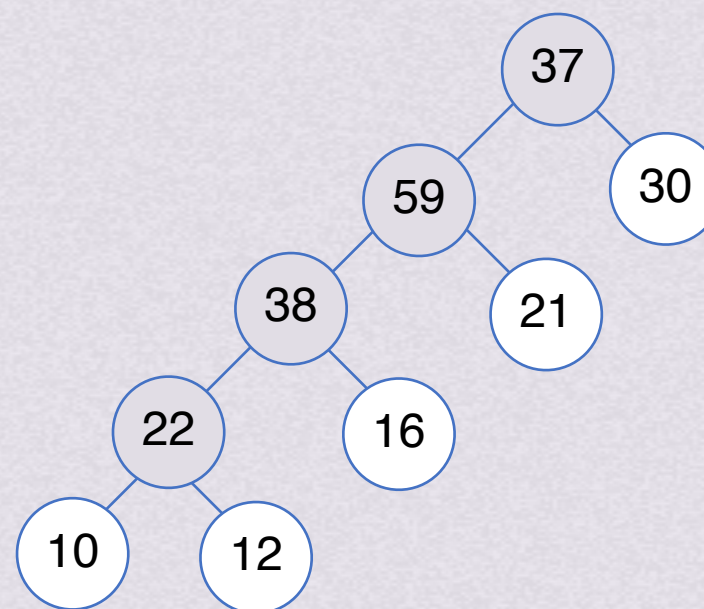
哈夫曼树及其应用 如何构造一棵哈夫曼树 练一练



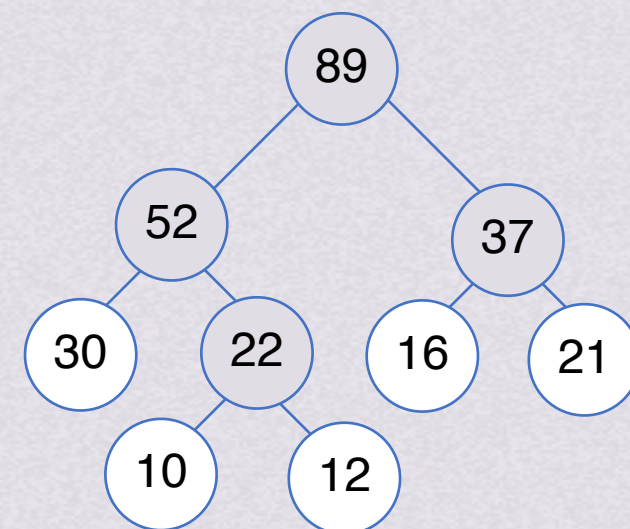
假设初始有五节点，请构造哈夫曼树



正确答案



错误典例1



错误典例2



哈夫曼树及其应用 哈夫曼树的性质

1. 哈夫曼树的WPL最小
2. 若有 n 个节点，则在哈夫曼树的构造过程中，新建了 $n-1$ 个节点，最终所得到的节点总数为 $2n-1$ 。
3. 由于哈夫曼树只有度为0和2的节点，不存在度为1的节点，即 $n=n_0+n_2$ 。
4. 权值越小的节点离根越远。



哈夫曼树及其应用

哈夫曼树的性质 哈夫曼树的应用

权值越小的节点离根越远

利用这条性质保证出现最多的字符拥有最短的编码



哈夫曼树及其应用

哈夫曼树的性质 哈夫曼树的应用

权值越小的节点离根越远 利用这条性质保证出现最多的字符拥有最短的编码

对于AAABBC，请用0和1将字母编码，然后输出对应编码后的结果

方法一：

编码方案： A: 100
 B: 010
 C: 001

AAABBC转化为100100100010010001001

方法二：

编码方案： A: 1
 B: 01
 C: 001

AAABBC转化为1110101001001



哈夫曼树及其应用

哈夫曼树的性质 哈夫曼树的应用

权值越小的节点离根越远 利用这条性质保证出现最多的字符拥有最短的编码

对于AAABBC，请用0和1将字母编码，然后输出对应编码后的结果

方法一：

编码方案： A: 100
 B: 010
 C: 001

方法二：

编码方案： A: 1
 B: 01
 C: 001

方法一：AAABBC转化为100100100010010001001

方法二：AAABBC转化为1110101001001

第二种编码方案能得到短的多结果，
让出现较多次数的字符拥有较短的编码的思想就是哈夫曼编码的思想



哈夫曼树及其应用

哈夫曼树的应用——哈夫曼编码

前缀编码：任何一个编码都不是其他编码的前缀时，这种编码方案就被称为前缀编码

编码方案1： A编码为0
 B编码为10

满足前缀编码要求，互不为前缀

编码方案2： A编码为0
 B编码为01

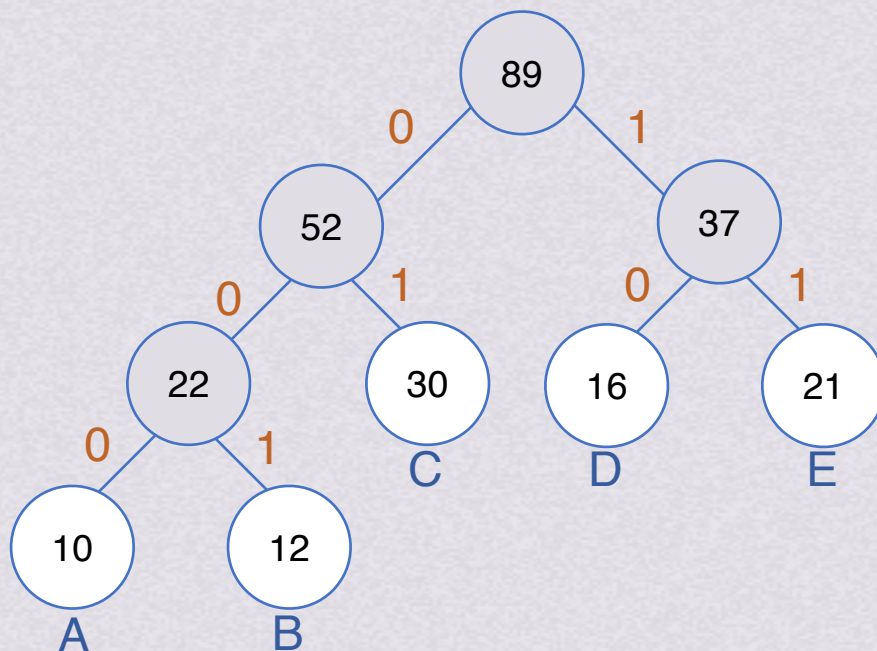
不满足前缀编码要求，0是01的前缀



哈夫曼树及其应用

哈夫曼树的应用——哈夫曼编码

在一串字符中，A出现了10次，B 12次，C 30次，D 16次，E 21次
计算得到该哈夫曼树（前几页ppt中计算出的哈夫曼树）



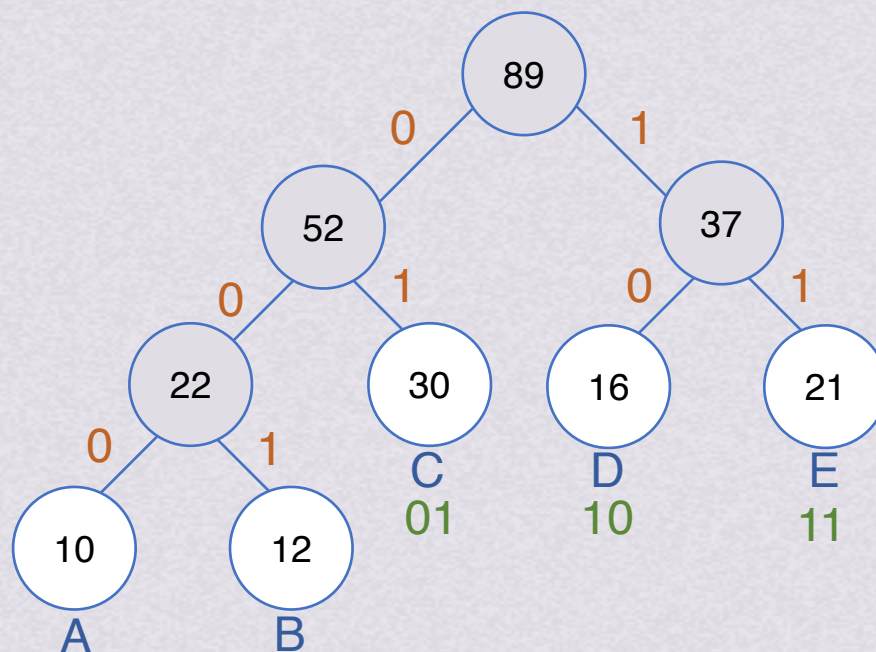
前缀编码：任何一个编码都不是其他编码的前缀时，这种编码方案就被称为前缀编码



哈夫曼树及其应用

哈夫曼树的应用——哈夫曼编码

在一串字符中，A出现了10次，B 12次，C 30次，D 16次，E 21次
计算得到该哈夫曼树（前几页ppt中计算出的哈夫曼树）



对应的哈夫曼编码 000 001

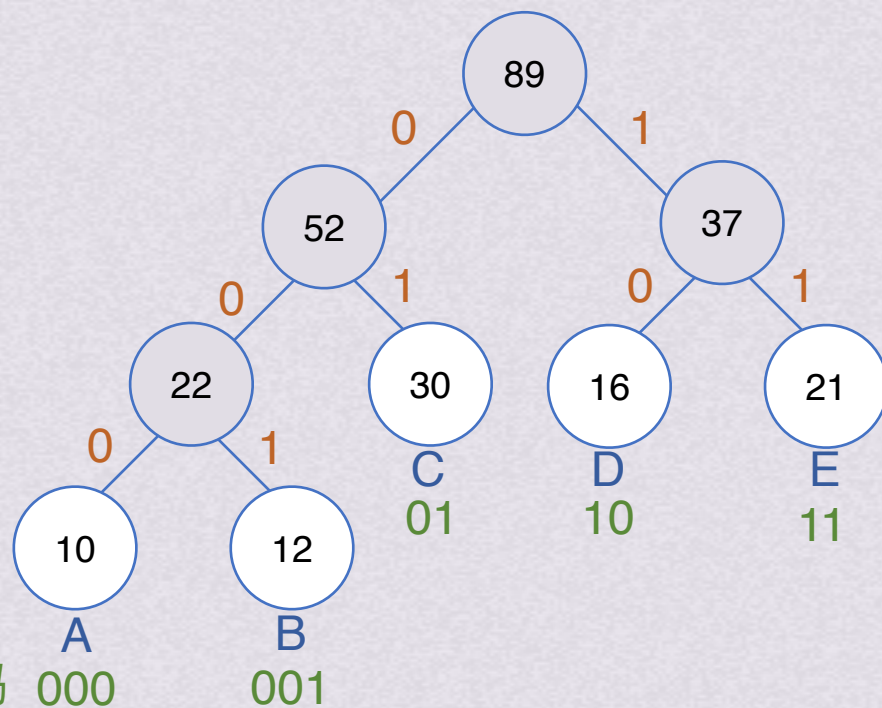
前缀编码：任何一个编码都不是其他编码的前缀时，这种编码方案就被称为前缀编码



哈夫曼树及其应用

哈夫曼树的应用——哈夫曼编码

在一串字符中，A出现了10次，B 12次，C 30次，D 16次，E 21次
计算得到该哈夫曼树（前几页ppt中计算出的哈夫曼树）



1.哈夫曼编码一定是个前缀编码

2.哈夫曼编码是一种最优的前缀编码

前缀编码：任何一个编码都不是其他编码的前缀时，这种编码方案就被称为前缀编码